

ALE 課程 3：IDoc 基礎結構與監控

Lecture

ale02 已經把自我迴圈管線搭好，並用 **WE19** 送出了一筆 **MATMAS** IDoc，讓它繞了一圈回到自己。這一題**不會再建新的環境設定**，而是把焦點放回那筆（或任何一筆）IDoc 本身：它內部到底長什麼樣子、怎麼用監控交易看懂它現在的狀態、怎麼用 **WE19** 的另一個模式（複製既有 IDoc）重新測試。

IDoc 的三層結構，逐欄拆解

ale01 講過 IDoc 分 Control / Data / Status 三種 Record，這裡把每一種背後對應的字典表與關鍵欄位攤開來看（這三張表都是標準 SAP 字典表，數十年沒變過，**SE11** / **SE16** 都查得到）：

1. Control Record（表頭）——字典表 **EDIDC**，一筆 IDoc 只有一筆 Control Record

欄位	意義
DOCNUM	IDoc 號碼（系統流水號，這是識別一筆 IDoc 最核心的 Key）
DIRECT	方向： 1 = Outbound（送出去）、 2 = Inbound（送進來）（2026-09-21 用 DD07T 查 Domain EDI_DIRECT 實測確認，注意順序容易記反）
IDOCTP	Basic Type（如 MATMAS05 ）——⚠ EDIDC 裡的欄位名是 IDOCTP （ EDP13 / EDIMSG 等其他表才叫 IDOCTYP ）
CIMTYP	Extension Type（如果有自訂擴充，見 ale06；沒有就是空的）
MESTYP	Message Type（如 MATMAS ）
SNDPOR	發送方 Port
SNDPRN / SNDPRT	發送方 Partner No. / Partner Type（如 LS = Logical System）
RCVPOR	接收方 Port
RCVPRN / RCVPRT	接收方 Partner No. / Partner Type
CREDAT / CRETIM	建立日期 / 時間
STATUS	這筆 IDoc 目前最新的狀態碼——注意這是 Control Record 上的一個欄位，是「目前狀態」的快照，完整的狀態變化歷史要看 Status Record（見下方）

2. Data Record（實際資料）——字典表 **EDID4**，一筆 IDoc 有多筆 Data Record

欄位	意義
DOCNUM	對應哪一筆 IDoc（外鍵指回 EDIDC ）
SEGNUM	這個 Segment 在整筆 IDoc 裡的序號（決定順序與層級）

欄位	意義
SEGNAM	Segment 名稱 (如 E1MARAM , 對應 WE31 定義、本質是 DDIC Structure 的那個物件)
PSGNUM	上層 (Parent) Segment 的序號——IDoc 的 Segment 可以有階層關係 (例如訂單表頭 Segment 底下掛多筆明細 Segment) , 這個欄位記錄父子關係
SDATA	實際資料 , 以一整條固定長度的純文字字串存放 (1000 字元) , 這個 Segment 定義的每個欄位依序、左靠齊、空白補滿存在這條字串裡——這就是 ale01 提到「IDoc Segment 全部欄位型別都是 abap.char(n)」背後的原因 : 因為底層本來就是這樣一整條純文字 , Segment Structure 只是告訴系統「這一串文字第幾個字元到第幾個字元代表哪個業務欄位」

3. Status Record (處理歷程) ——字典表 EDIDS , 一筆 IDoc 有多筆 Status Record (每次狀態變化增加一筆 , 不會覆蓋舊的)

欄位	意義
DOCNUM	對應哪一筆 IDoc
COUNTR	第幾筆狀態記錄 (⚠ EDIDS 的欄位名是 COUNTR , EDID4 才叫 COUNTER ; 實測從 0 開始依時間順序遞增)
STATUS	狀態碼
STATXT	狀態說明文字 (人類看得懂的那句話)
LOGDAT / LOGTIM	這個狀態發生的日期/時間

這代表 EDIDC-STATUS 跟 EDIDS 裡最後一筆的 STATUS 應該永遠一致——EDIDC 只保留「目前」狀態方便快速查詢 , EDIDS 才是完整的處理歷程 , 除錯時要看 EDIDS 才能知道「它是怎麼一步步走到現在這個狀態的」 , 不能只看 EDIDC 。

常見狀態碼——這門課會反覆用到的一小張表

狀態碼很多 (官方定義超過 70 種) , 訓練用途只要記住下面這幾個 , 涵蓋自我迴圈情境會遇到的所有正常/異常路徑 :

狀態碼	方向	意義
03	Outbound	Data passed to port OK——IDoc 已交給通訊層 (tRFC) , 送出這一步本身沒有問題
12	Outbound	Dispatch OK——確認對方已經收到
29	Outbound	Error in ALE service——組 IDoc 或送出過程本身出錯 (例如 Partner Profile 設定有誤)
50	Inbound	IDoc added——IDoc 剛寫進系統 (Inbound 成功路徑的起點 , 實測完整序列為 50→64→62→53)
64	Inbound	IDoc ready to be passed to application——已經收到 , 正準備交給 Inbound Function Module 處理

狀態碼	方向	意義
62	Inbound	IDoc passed to application——已經交給應用層處理邏輯（狀態訊息「直接調用已啟動」），之後才會變成 53 或 51
53	Inbound	Application document posted ——完整成功，應用層資料已經真的寫進去了（自我迴圈測試的理想終點）
51	Inbound	Application document not posted (error) ——收到了，但 Inbound Function Module 執行失敗（例如資料不合法，或 ale08 會教的自訂驗證邏輯擋下來）
56	Inbound	IDoc with errors added——語法/結構層級就有問題，甚至沒能正常送進 Inbound 處理邏輯
68	Inbound	Error - no further processing——找不到對應的 Process Code 或處理邏輯中斷（ale02 常見誤區 Q&A 提過的「Process Code 填錯」就會停在這裡附近）

WE02 vs. WE05——兩個監控交易的差異

- **WE02 (IDoc List)**：基本款，選取畫面可以用 Message Type / Basic Type / 狀態 / 日期範圍等條件篩選，結果是一個可以展開的樹狀清單（Control Record → Data Record → Status Record 逐層展開），適合「我知道大概要找哪幾筆，想細看內容」。
- **WE05 (IDoc Lists，擴充版)**：篩選條件更多（可以按 Partner、Direction、更細的日期時間範圍），結果預設是清單型（一列一筆 IDoc，欄位化顯示狀態/方向/日期），適合「我想看一段時間內大量 IDoc 的整體狀況/統計」，比較像是監控儀表板的角色。兩者背後查的是同一批資料（EDIDC / EDID4 / EDIDS），差異在畫面設計跟篩選條件的豐富度，不是兩套不同的資料。

WE19 (Test Tool) 的第二種模式：複製既有 IDoc

ale02 用的是 WE19 的 **Existing Data** 模式（拿一筆現有的應用資料，如物料主檔，讓系統幫你組一筆全新的 IDoc）。這題要用另一種模式——**Existing IDoc**：直接輸入一個已經存在的 IDoc 號碼，把它整份複製一份到編輯畫面，可以在畫面上直接修改任何一個 Segment 裡的任何一個欄位值，改完之後可以選擇：

- **Standard Outbound Processing**：把改過的內容當成一筆新的 Outbound IDoc 重新送出（模擬「如果原始資料是這個值，會怎麼送」）
- **Inbound Processing**：把改過的內容直接當成一筆 Inbound IDoc 送進 Inbound 處理邏輯（這是實務上更常用的模式——不需要真的有人送一筆新 IDoc 過來，就能重複測試 Inbound Function Module / 自訂驗證邏輯對各種資料內容的反應，ale08 會大量用到這個技巧來測試自訂 Inbound 客製化）

學習目標

- 能講出 Control / Data / Status 三種 Record 分別對應哪張字典表、各自的關鍵欄位是什麼
- 理解 EDIDC-STATUS（快照）跟 EDIDS（完整歷程）的關係，除錯時知道要查哪一個
- 認得本題列出的常見狀態碼，看到狀態碼能講出下一步該往哪個方向排查
- 能分辨 WE02 / WE05 的使用情境差異
- 能用 WE19 的「Existing IDoc」模式複製一筆 IDoc、修改欄位、重新送出（Outbound 或 Inbound 皆可）

事前準備

延續 ale02 建好的自我迴圈環境 (SM59 / WE21 / WE20 / BD64 皆已完成)，且已經用 WE19 送出至少一筆 MATMAS IDoc。如果 ale02 尚未完成或那筆測試 IDoc 找不到了，可以直接在本題步驟 1 用 WE02 重新搜尋確認，或回頭用 ale02 步驟 7 的方法再送一筆新的。

題目需求

步驟 1：用 WE02 找到 ale02 送出的 IDoc

1. 交易碼 WE02
2. 選取畫面填：**Message Type** = MATMAS，**Direction** 留空（先看全部方向），**Created On** 填今天或 ale02 操作那天的日期
3. Execute，找到你的那筆 IDoc（如果只有一筆最簡單；如果有多筆，找 Receiver 是 S4HCLNT130 的那一筆）
4. 雙擊展開樹狀結構，依序點開 **Control Record**（核對 Direction / Sender / Receiver / Message Type 是否跟預期一致）、**Data Records**（找到 E1MARAM 這個 Segment，看看實際資料內容）、**Status Record**（看完整的狀態變化清單，注意 Counter 是不是依序遞增，每一筆的狀態說明文字在講什麼）

步驟 2：用 WE05 看整體狀況

1. 交易碼 WE05
2. 選取畫面條件放寬一點（例如只填 Direction 或日期範圍，不填 Message Type），Execute
3. 觀察清單畫面：這個 Client 目前總共有多少筆 IDoc？各種狀態各有幾筆？（如果數量夠多，畫面上通常有依狀態分類的統計）
4. 對照步驟 1 找到的那一筆，確認在這個清單型畫面上看到的資訊跟 WE02 展開的內容是否一致（驗證「兩者查的是同一批資料，只是呈現方式不同」這個結論）

步驟 3：用 WE19 複製既有 IDoc 並修改重送（Inbound Processing 模式）

1. 交易碼 WE19
2. 切到畫面最上方，直接在初始畫面填入步驟 1 找到的 IDoc 號碼（Existing IDoc 欄位），Execute——系統會把這筆 IDoc 完整複製到編輯畫面
3. 在左側樹狀結構點開 E1MARAM Segment，找到一個文字類欄位（例如物料的某個描述性欄位），把值改成為一個明顯不同、容易辨認的測試值（例如加上 _TEST03 後綴）
4. 工具列選 **Inbound Processing**（不是 Standard Outbound Processing——這次要測的是「如果 Inbound 收到這個修改過的內容會怎麼處理」）
5. 系統會產生一筆全新的 IDoc 號碼（跟原本複製來源的號碼不同），並直接跑一次 Inbound 處理

步驟 4：回頭用 WE02 確認新 IDoc 的結果

1. 交易碼 WE02，用步驟 3 產生的新 IDoc 號碼查詢
2. 展開 **Status Record**，確認最終狀態碼是什麼——理想情況下應該會跟 ale02 那筆一樣走到 53（因為改的只是一個描述性欄位，不影響 Key 欄位的合法性）
3. 如果卡在 51 / 56 / 68，展開 Status Record 看 STATXT 的錯誤說明文字是什麼，記下來回報，我可以用 [datapreview/freestyle](#) 查 EDIDS 幫你確認完整訊息內容並排查

參考答案（驗證方式）

操作完成後回報：① 步驟 1 找到的原始 IDoc 號碼與其 Status Record 完整歷程 ② 步驟 3/4 產生的新 IDoc 號碼與最終狀態碼。我會用以下查詢幫你交叉確認（表名/欄位皆為標準 SAP 字典表，可直接查）：

- `SELECT DOCNUM, DIRECT, MESTYP, STATUS, SNDRN, RCVPRN FROM EDIDC WHERE DOCNUM IN ('<原始IDoc號>', '<新IDoc號>')`
- `SELECT DOCNUM, COUNTRY, STATUS, STATXT FROM EDIDS WHERE DOCNUM = '<新IDoc號>' ORDER BY COUNTRY`
- `SELECT DOCNUM, SEGNUM, SEGNAME, SDATA FROM EDID4 WHERE DOCNUM = '<新IDoc號>' AND SEGNAME = 'E1MARAM'`——確認你改的那個欄位值真的反映在 `SDATA` 這條純文字字串裡對應的位置

思考題

1. `EDIDC-STATUS` 跟 `EDIDS` 裡最新一筆的 `STATUS` 理論上應該一致，但如果哪天你發現兩者不一致，可能代表什麼問題？（提示：想想這兩個欄位分別是「誰」、在「什麼時候」寫入的）
2. `WE19` 的「Inbound Processing」模式讓你不需要真的有一筆從外部送進來的 IDoc，就能測試 Inbound 邏輯。這對開發階段有什麼好處？但如果你完全依賴這個工具測試、從來沒有測過真正的 Outbound→Inbound 端對端流程，可能會漏掉哪一類問題？（提示：想想 Port / Partner Profile / 通訊層這些東西，`WE19` Inbound Processing 模式有沒有真的經過它們）
3. `EDID4` 的 `SDATA` 把所有欄位擠進一條固定長度的純文字字串，如果某個 Segment 未來要新增一個欄位，這對既有、已經在流通的舊版 IDoc 資料會有什麼影響？（提示：這也是為什麼 IDoc Basic Type 會有版本號，如 `MATMAS03` / `MATMAS05`，而不是直接改同一個版本）

答案

本題全程為 SAP GUI 操作與監控查詢，沒有可快照的 ABAP 原始碼。完成後請回報步驟 1 / 3 / 4 的 IDoc 號碼與狀態碼，我會用 `datapreview/freestyle` 查 `EDIDC` / `EDIDS` / `EDID4` 協助確認結果。